Solución de la pregunta 18

NÚMEROS · OPERACIONES CON RAÍCES

Si $x = \sqrt{2} + 1$, ¿cuál es el valor de $x^2 - 2x$?

A) $1 - 2\sqrt{2}$

B) 1

C) 5

D) $3 + 2\sqrt{2}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Calcula x²**
   $(\sqrt{2} + 1)^2 = 2 + 2\sqrt{2} + 1 = 3 + 2\sqrt{2}$.

2. **Calcula 2x**
   $2\sqrt{2} + 2$.

3. **Resta**
   $3 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} - 2 = 1$. (También: $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1 = 2 - 1$.)

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $x^2 = 2 + 1$, olvidando el término central $2\sqrt{2}$.

C) Resta mal $2x$: cambia el signo del 2.

D) Calcula solo x² y olvida restar 2x.

Idea clave. (a + b)² = a² + 2ab + b²; completar cuadrados también simplifica: x² − 2x = (x − 1)² − 1.